

第12章 树

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-10



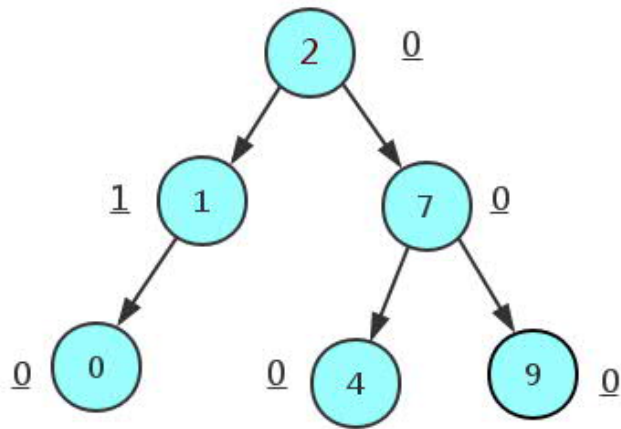
本章内容

- 树的概念
 - 定义与判断
 - 根树与有序树
- 二叉树及遍历
 - 二叉树的表示
 - 二叉树的遍历
- 霍夫曼编码
 - 霍夫曼树构建
 - 霍夫曼编码
- 最小生成树
 - 最小生成树的定义
 - 普里姆算法
 - 克鲁斯卡尔算法

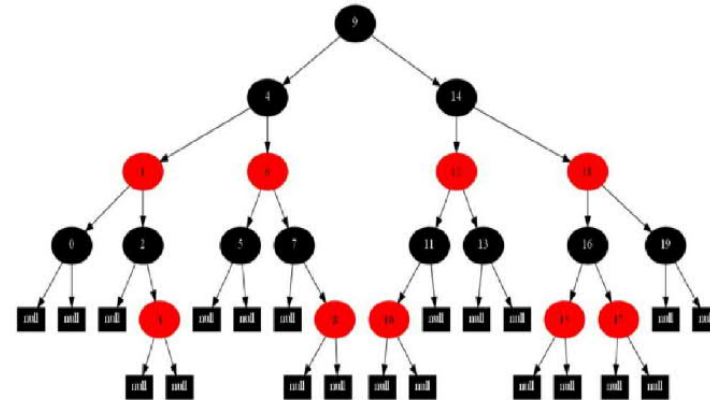


树

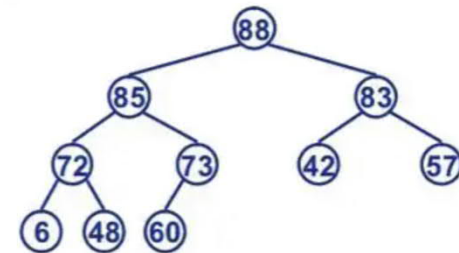
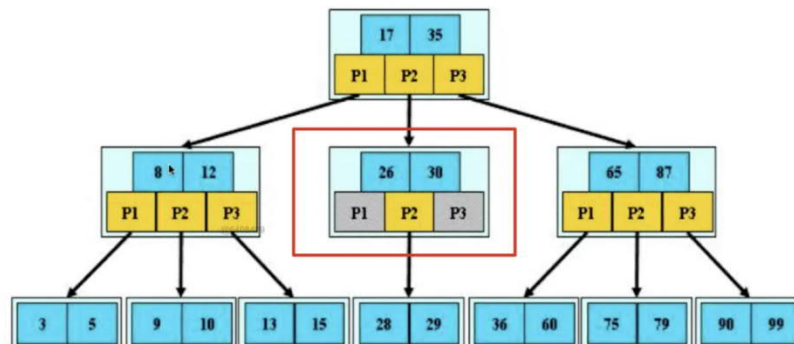
AVL树



• 红黑树 (RB树)

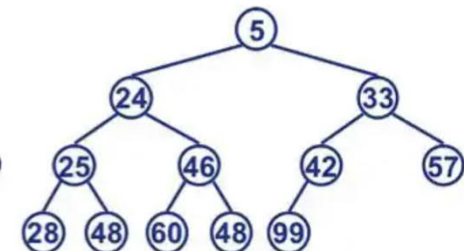


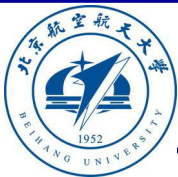
B-Tree



Max-heap

Min-heap





树

$\Sigma = \{\text{北京, 集合, 中国, 我国的首都, WTO, 数学的基础, 是, 进入}\}$

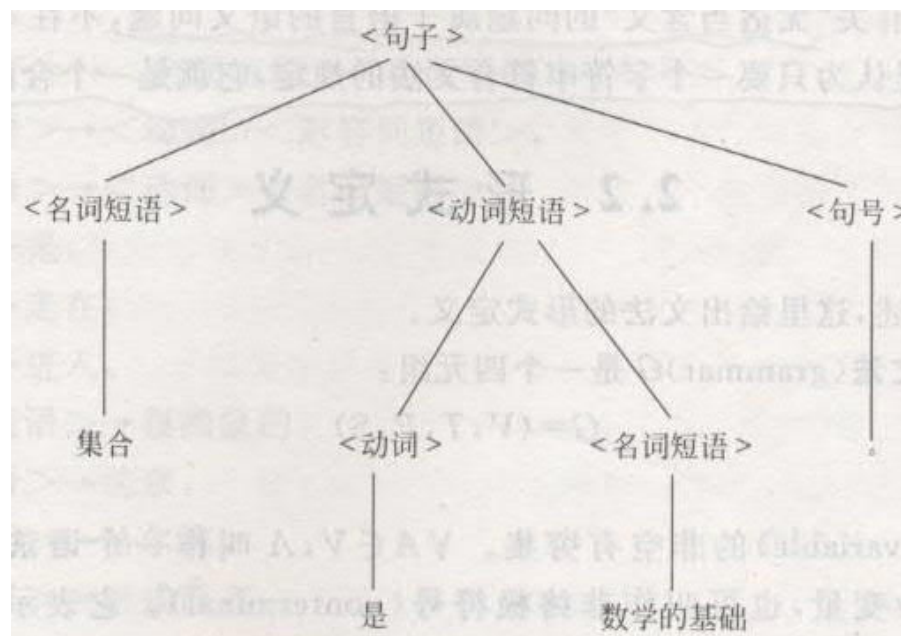
$\langle \text{句子} \rangle \rightarrow \langle \text{名词短语} \rangle \langle \text{名词短语} \rangle \langle \text{句号} \rangle$

$\langle \text{名词短语} \rangle \rightarrow \langle \text{北京} \rangle | \langle \text{集合} \rangle | \dots$

$\langle \text{动词短语} \rangle \rightarrow \langle \text{动词} \rangle \langle \text{名词短语} \rangle$

$\langle \text{动词} \rangle \rightarrow \langle \text{是} \rangle | \langle \text{进入} \rangle$

$\langle \text{句号} \rangle \rightarrow \text{。}$

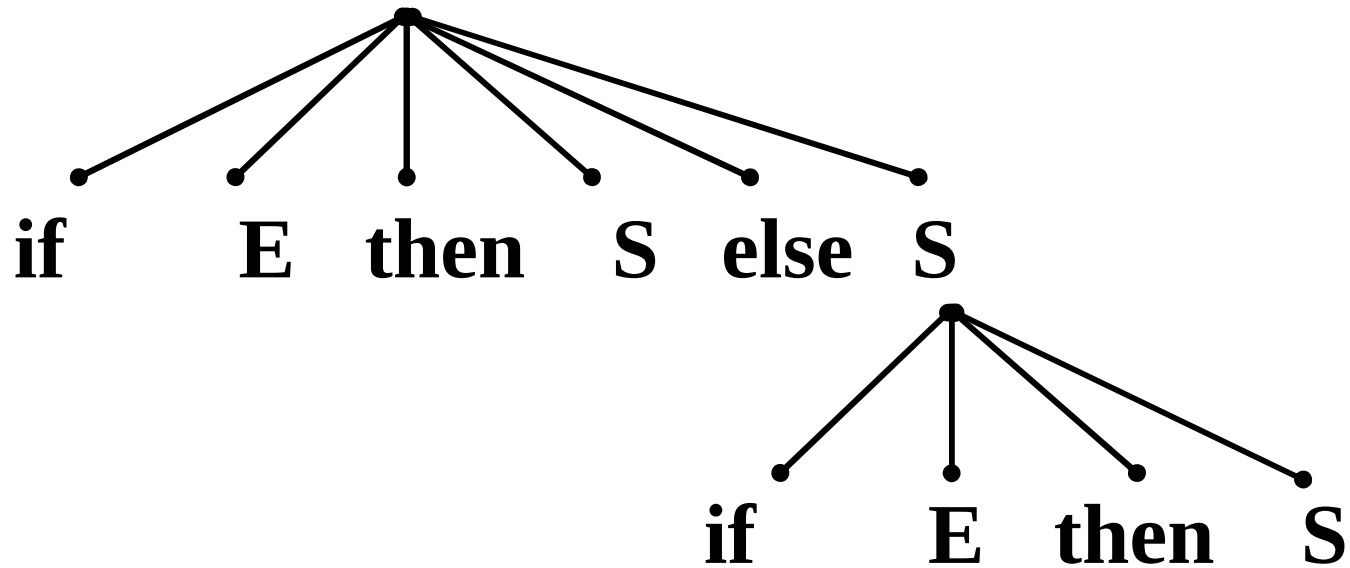




树

$G_{ifa}: S \rightarrow \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{if } E \text{ then } S$ 

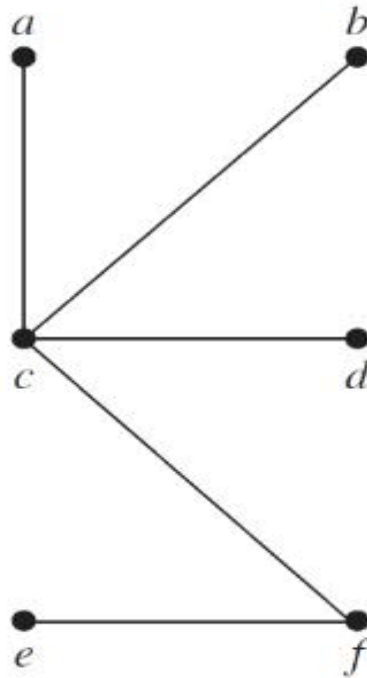
If E then if E then S else if E then S





树的定义

- **定义12.2.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， G 连通且无圈，则称 G 为树。
- $\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow u \Rightarrow v) \wedge \forall u (u \in V \rightarrow \neg(u \Rightarrow u))$





树的构建

- 根据树的定义，可以按每次增加一个新节点的方法构建树。构建树 $G_T = \langle V_T, E_T \rangle$ 方法如下：
- 1) $V_T = \{0, 1\}, E_T = \{(0, 1)\}$ 是树；
- 2) $G_r = \langle V_r, E_r \rangle$ 是树， $i \in V_T, k \notin V_T$ ，则 $V'_T = V_T \setminus \{k\}, E'_T = E_T \setminus \{(i, k)\}$ ，即 $\langle V'_T, E'_T \rangle$ 是树



树的构建

```
import graph.graph as gg

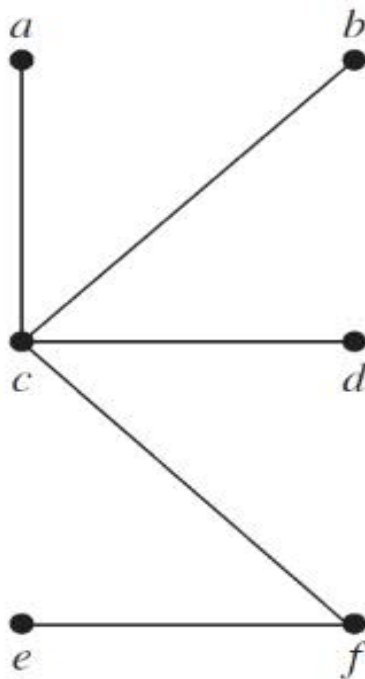
m = 20
[V,E] = gg.createtree(m)
gg.drawgraph(E)
print("V",V,len(V))
print("E",E,len(E))
```

```
def createtree(m):
    Vt = {0, 1}
    Et = {(0, 1)}
    k = 2
    for n in range(m - 2):
        [i] = random.sample(Vt, 1)
        Et = Et | {(i, k)}
        Vt = Vt | {k}
        k = k + 1
    return [Vt, Et]
```

V {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19} 20
E {(0, 1), (6, 12), (6, 18), (1, 2), (9, 13), (3, 4), (2, 7), (1, 5), (1, 8), (2, 19), (1, 9), (3, 11), (10, 15), (4, 10), (0, 6), (2, 3), (4, 14), (1, 16), (16, 17)} 19

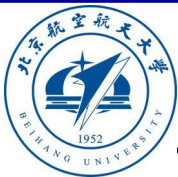


树定义



以下定义是否正确：

- 除根节点和一度节点($d(v) = 1$)外，所有节点的度都为2
- 除根节点(入度为0)外，所有节点的出度小于等于1
- 除根节点(入度为0)外，所有节点的入度小于等于1



定理 树定义的等价条件

没有回路的无向图和没有半回路的有向图称为**非循环图**。

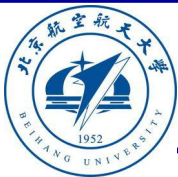
设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向图，则以下条件等价：

- i) G 是**连通的**和**非循环的**。
- ii) G **无自圈**，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有**唯一的一条**从 v 至 v' 的**基本路径**。
如果每个顶点的出现不超过一次，则称该通路为基本通路
- iii) G 是**连通的**，且当 $v, v' \in V$ 时， $e \notin E, e = (v, v')$ 时， $G + e$ 有**唯一的一条回路**。
- iv) G 是**连通的**，且当 $e \in E$ 时， $G - e$ 是**非连通的**。
- v) G 是**连通的** 且 $|E| = n - 1$ 。
- vi) G 是**非循环的** 且有 $|E| = n - 1$ 。



- i) G 是连通的和非循环的。
- ii) G 无自圈，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。

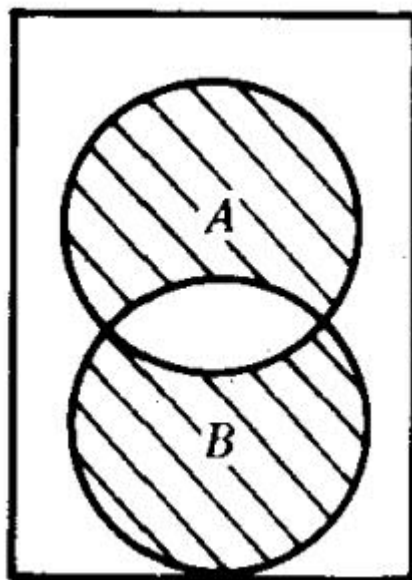
定理 图 G 不是非循环图当且仅当 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_{G'}(v) > 1$ 。

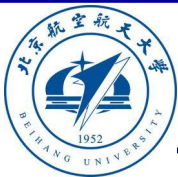


i) G 是连通的和非循环的。

ii) G 无自圈，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。

$$S = A \oplus B = A \cup B - A \cap B$$



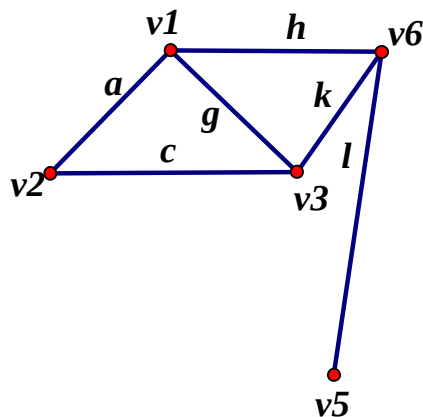


i) G 是连通的和非循环的。

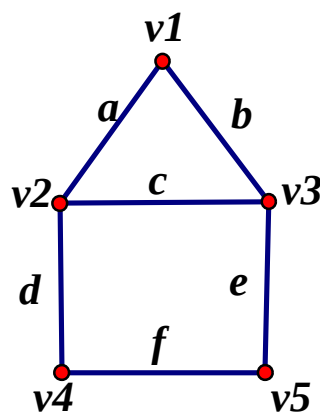
ii) G 无自圈，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。

令 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 且 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$

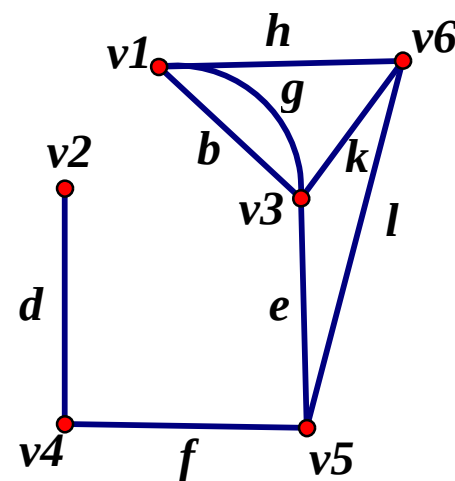
定义 $G_3 = G_1 \oplus G_2 = \langle V_3, E_3 \rangle$ ，其中 $V_3 = V_1 \cup V_2$ ， $E_3 = E_1 \oplus E_2$ ，



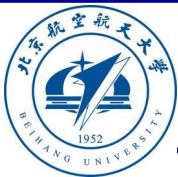
G_1



G_2



$G_1 \oplus G_2$



i) G 是连通的和非循环的。

ii) G 无自圈，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。

($i \Rightarrow ii$). 因为 G 是非循环的，所以无自圈。

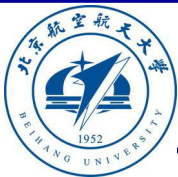
若 $v, v' \in V$ ，由于 G 是连通图，则存在从 v 到 v' 的路径，则可以证明：必有从 v 到 v' 的基本路径。

假如从 v 到 v' 基本路径不唯一，不妨设

$$v_0 e_1 v_1 \dots v_{p-1} e_p v_p \text{ 和 } v'_0 e'_1 v'_1 \dots v'_{q-1} e'_q v'_q$$

其中， $v_0 = v = v'_0$ 且 $v_p = v' = v'_q$ 为两条不同的基本路径。

定理10.6.1：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶图，若顶点 u, v 存在通路，则存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路。



i) G 是连通的和非循环的。

ii) G 无自圈，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。

设 G_1 是 G 的以 $\{v_1, \dots, v_p\}$ 为结点集合且以 $\{e_1, \dots, e_p\}$ 为边集合的子图，

G_2 是 G 的以 $\{v'_0, \dots, v'_q\}$ 为结点集合且以 $\{e'_0, \dots, e'_q\}$ 为边集合的子图。

任取 $e \notin E$ ，令 $e = (v, v')$ ，则 $G_1 + e$ 和 $G_2 + e$ 都是回路，且为欧拉图。

因此 $G' = (G_1 + e) \oplus (G_2 + e)$ 是欧拉图和 G 的子图，且不是零图，所以 G' 必有非平凡分支 G'' 。

对 G'' 的每个结点 u 显然皆有 $d_{G''}(u) > 1$

根据如下定理和 G'' 为 G 的子图知道， G 不是非循环图。这与 G 是非循环的矛盾。

定理 图 G 不是非循环图当且仅当 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_{G'}(v) > 1$ 。



- ii) G 无自圈, 且当 $v, v' \in V$ 时, 皆有唯一的一条从 v 至 v' 的基本路径。
- iii) G 是连通的, 且当 $v, v' \in V$ 时, $e \notin E, e = (v, v')$ 时, $G + e$ 有唯一的一条回路。

($\text{ii} \Rightarrow \text{iii}$). 若 $v, v' \in V$, 则由 ii) 知道, 必有从 v 到 v' 的基本路径。因此 G 必为连通的。

对任意 $e \notin E$, 当令 $e = (v, v')$ 时, $G + e$ 中必有回路。

假如 $G + e$ 中的回路不唯一, 不妨设 C_1 和 C_2 为它的两个不同回路

显然 e 是 C_1, C_2 的公共边

则 $C_1 - e$ 和 $C_2 - e$ 是 v 到 v' 的两条基本路径。

这与条件 ii) 相矛盾。



- iii) G 是连通的, 且当 $v, v' \in V$ 时, $e \notin E, e = (v, v')$ 时, $G + e$ 有唯一的一条回路。
- iv) G 是连通的, 且当 $e \in E$ 时, $G - e$ 是非连通的。

(iii $\Rightarrow$ iv) 反证法。

假设 iv) 不成立, 则由 G 是连通的可知, 必有 $e \in E$, 使得 $G - e$ 仍是连通的。

设 $e = (v, v')$, 则 G 中必有两条不同的从 v 到 v' 的基本路径, 从而由上面的论证知, G 必有回路。

任取 $e' = (u, u') \notin E$, $G + e'$ 显然有两个不同的回路, 与 iii) 矛盾。



iv) G 是连通的, 且当 $e \in E$ 时, $G - e$ 是非连通的。

v) G 是连通的且 $|E| = n - 1$ 。

(iv $\Rightarrow$ v)

显然 G 是连通的简单图。下面关于 n 用第二归纳法证明 $|E| = n - 1$ 。

a) 当 $n = 1$ 时, G 显然没有边, 即 $|E| = 0$

b) 假定对任意的 $k \geq 2$, 当 $n < k$ 时皆有 $|E| = n - 1$;

c) 假定当 $n = k$ 时有 $|E| = m$ 。

任取 $e \in E$, 由 $G - e$ 是非连通图可知, $G - e$ 恰有两个分支 G_1 与 G_2 。

设 $G_i (i = 1, 2)$ 有 n_i 个节点和 m_i 条边, 根据归纳假设, 必有 $m_1 = n_1 - 1$, $m_2 = n_2 - 1$ 。

从而即得到 $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 1$, 即 $|E| = m = k - 1 = n - 1$ 。



v) G 是连通的 且 $|E| = n - 1$ 。

vi) G 是非循环的 且有 $|E| = n - 1$

(v $\Rightarrow$ vi) 只须用关于 n 的归纳法证明 G 是非循环图即可。

当 $n = 1$ 时, G 为平凡图, 故为非循环。

若 $n = k + 1$, 则由 $|E| = n - 1 = k$ 得 $\sum_{v \in V} d_G(v) = 2 \cdot |E| = 2k$ 。

由于 G 为连通的, 对每个 $v \in V$ 皆有 $d_G(v) \geq 1$, 所以必有 $v' \in V$ 使 $d_G(v') = 1$ 。

这时 $G - v'$ 显然是连通的

$G - v'$ 的阶为 $n - 1 = k$ 且边数为 $|E| - 1 = k - 1$

根据归纳假设, $G - v'$ 必是非循环的, 因此 G 也必是非循环的。



v) G 是连通的且 $|E| = n - 1$

vi) G 是非循环的且有 $|E| = n - 1$ 。

i) G 是连通的和非循环的。

(vi $\Rightarrow$ i)

假定 G 有 k 个分支 $G_1, \dots, G_k$, 设 $G_i (1 \leq i \leq k)$ 有 n_i 个节点和 m_i 条边。

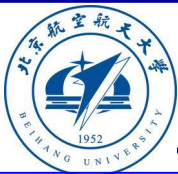
因为每个 $G_i (1 \leq i \leq k)$ 都是非循环且为连通的

所以由前面的论证知道必有 $i) \Rightarrow v)$,

因此 $m_i = n_i - 1 (1 \leq i \leq k)$,

从而得到 $n - 1 = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k$,

即 $k = 1$, 这表明 G 必是连通的



定理 如果 G_1 和 G_2 是欧拉图，则 $G_1 \oplus G_2$ 是欧拉图。

证明： $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, $G_1 \oplus G_2 = \langle V, E \rangle$

设 v 是 $G_1 \oplus G_2$ 的任意结点，则有以下三种可能：

i) $v \in V_1$ 但 $v \notin V_2$;

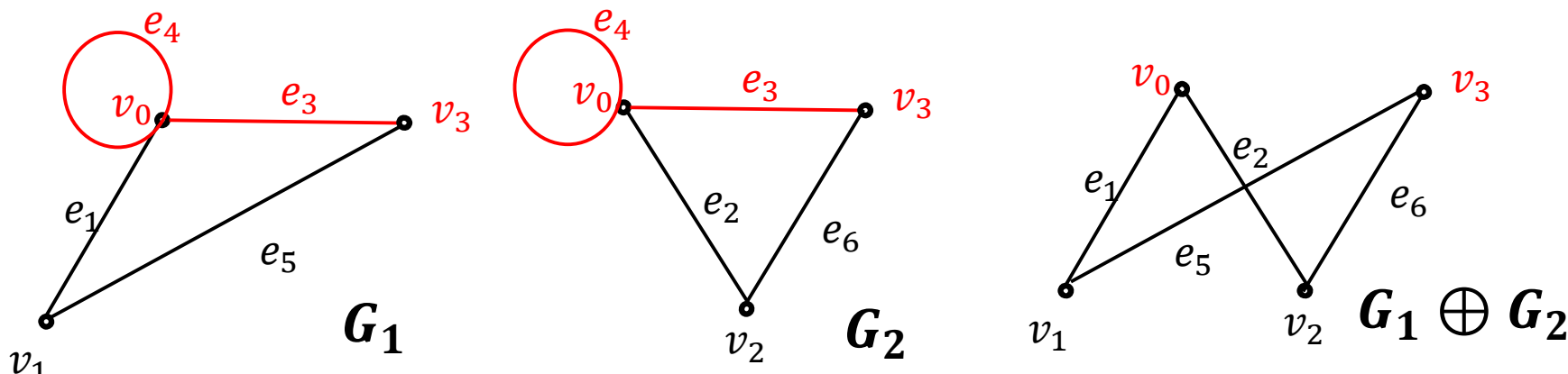
ii) $v \in V_2$ 但 $v \notin V_1$;

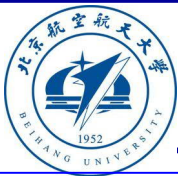
这两种情况下，与 v 相连的边在 $G_1 \oplus G_2$ 中不变， v 仍是

$G_1 \oplus G_2$ 的偶结点。

iii) $v \in V_2$ 且 $v \in V_1$;

设 G_1 和 G_2 有 k 条公共边与 j 个公共自圈与 v 关联，





定理 如果 G_1 和 G_2 是欧拉图，则 $G_1 \oplus G_2$ 是欧拉图。

证明： $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ， $G_1 \oplus G_2 = \langle V, E \rangle$

设 v 是 $G_1 \oplus G_2$ 的任意结点，则有以下三种可能：

i) $v \in V_1$ 但 $v \notin V_2$;

ii) $v \in V_2$ 但 $v \notin V_1$;

这两种情况下，与 v 相连的边在 $G_1 \oplus G_2$ 中不变， v 仍是

$G_1 \oplus G_2$ 的偶结点。

iii) $v \in V_2$ 且 $v \in V_1$;

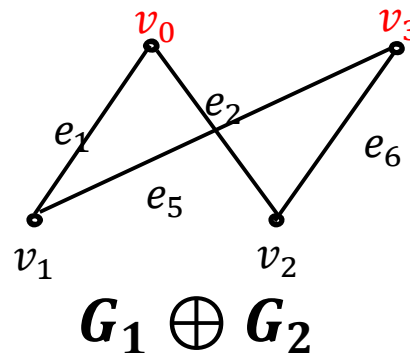
设 G_1 和 G_2 有 k 条公共边与 j 个公共自圈与 v 关联，

则 $d_{G_1 \oplus G_2}(v) = d_{G_1}(v) + d_{G_2}(v) - 2(k + j)$

(此时公共自圈也是公共边)，

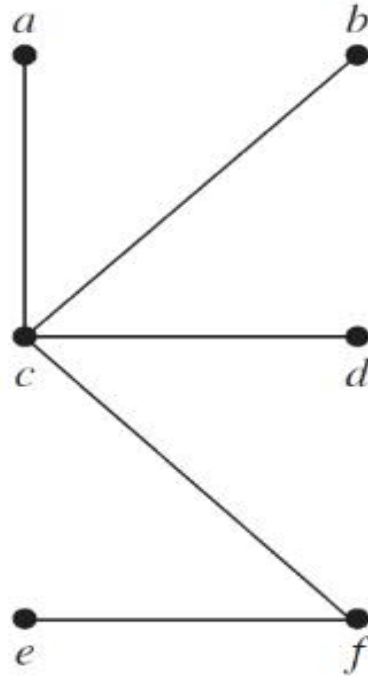
故 v 仍是 $G_1 \oplus G_2$ 的偶结点。

$\therefore G_1 \oplus G_2$ 是欧拉图（图中所有结点均为偶结点）。





树定义



以下定义是否正确：

- 除根节点和一度节点($d(v) = 1$)外，所有节点的度都为2
- 除根节点(入度为0)外，所有节点的出度小于等于1
- 除根节点(入度为0)外，所有节点的入度小于等于1



例 设 T 为包含 n 个节点的树， T 中有 n_i 个度为 i 的点($1 \leq i \leq k$), 且有 $\sum n_i = n$. 证明:

$$n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k$$

证明: 由 $m = n - 1$ 得:

$$m = (n_1 + n_2 + \cdots + n_k) - 1$$

又由握手定理得:

$$2m = n_1 + 2n_2 + \cdots + kn_k$$

由上面两等式得:

$$n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k$$



例 每个 n 阶连通图的边数至少为 $n - 1$.

证明：如果 n 阶连通图没有一度顶点

那么由握手定理有：

$$m = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} d(v) \geq n$$

如果 G 有一度顶点。对顶点数作数学归纳。

当 $n = 1$ 时，结论显然

设当 $n = k$ 时，结论成立。

当 $n = k + 1$ 时，设 u 是 G 的一度顶点

则 $G - u$ 为具有 k 个顶点的连通图。

若 $G - u$ 有一度顶点，则由归纳假设，其边数至少 $k - 1$

于是 G 的边数至少有 k 条；

若 $G - u$ 没有一度顶点，则由握手定理：

$$m(G - u) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G - u)} d(v) \geq k$$

所以 G 至少有 $k + 1$ 条边。



证明：一棵树最多只有一个完美匹配。

证明：设 T 是一棵树，假设 M 和 M' 是 T 的两个完美匹配

考虑 M 和 M' 的对称差 $G = M \oplus M'$

由于 M 和 M' 都是完美匹配，每个顶点在 M 中恰好有一条边关联，在 M' 中恰好有一条边关联。

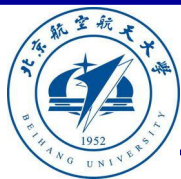
因此，在 G 中每个顶点的度数(即关联的边数)只能是0或2

由于 M 和 M' 不同， G 非空，即存在至少一条边在 G 中。

因此， G 中至少有一个连通分量包含边。

但 G 非空，所以存在环。

G 中的环也是 T 中的环。矛盾！



例 某地区网球俱乐部的20名成员举行14场单打比赛，每人至少上场一次、证明:必有六场比赛,其中12个参赛者各不相同.

证明：构造图 G ： $v_1, v_2, \dots, v_{20}$ 代表20名运动员，如果两名运动员比赛过，则在相应的节点之间加一条边。

假设各个节点的度数分别为： $d_1, d_2, \dots, d_{20}$

根据握手定理有 $d_1 + d_2 + \dots + d_{20} = 28$

每个节点 v_i 删除 $d_i - 1$ 条边

删除边的总数最多为： $(d_1 - 1) + (d_2 - 1) + \dots + (d_{20} - 1) = 8$

剩余的边数最少为： $14 - 8 = 6$

并且每个顶点的度数最多为1.

因此，这6条边连接12个不同的参赛者



例 某地区网球俱乐部的20名成员举行14场单打比赛，每人至少上场一次、证明:必有六场比赛,其中12个参赛者各不相同.

证明：构造图 G ： $v_1, v_2, \dots, v_{20}$ 代表20名运动员，如果两名运动员比赛过，则在相应的节点之间加一条边。

假设 G 有 n 个连通分支，假设每个连通分支有 n_i 个顶点， m_i 条边
则每个连通分支满足 $m_i \geq n_i - 1$

iv) G 是连通的，且当 $e \in E$ 时， $G - e$ 是非连通的。

v) G 是连通的 且 $|E| = n - 1$ 。

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n \geq n_1 + n_2 + \dots + n_n - n$$

$$14 \geq 20 - n$$

$$n \geq 6$$